

فصل ۱: مقدمه

۱-۱ بیان مسئله

سامانه‌های خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در سال‌های اخیر به سرعت فراگیر شده‌اند؛ با این حال اغلب راهکارهای رایج تجاری بر دو ستون تکیه دارند: سخت‌افزار اختصاصی و متعدد در خانه، و سرویس‌های ابری برای پردازش، احراز هویت و ذخیره‌سازی داده‌ها. اتکا به فضای ابری سه مشکل جدی ایجاد می‌کند. نخست، حریم خصوصی کاربر به طور کامل به یک نهاد بیرونی واگذار می‌شود؛ داده‌های حساسی مانند تصویر چهره ساکنان از خانه خارج شده و روی سرورهای غیرقابل کنترل نگهداری می‌گردند. دوم، کارکرد سامانه به پایداری اتصال اینترنت وابسته است؛ هر قطعی اینترنت به معنای از دست رفتن کنترل و هوشمندی خانه است. سوم، تاخیر شبکه در چرخه ابر، برای تصمیم‌های حساس مانند بازکردن قفل در مبتنی بر چهره، قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، بخش هوشمند این سامانه‌ها (به‌ویژه بینایی ماشین) به طور سنتی نیازمند پردازنده‌های قدرتمند و دوربین اختصاصی است؛ همین موضوع هزینه، پیچیدگی نصب و مصرف انرژی را بالا می‌برد. پرسش اصلی این پروژه چنین صورت‌بندی می‌شود: آیا می‌توان یک سامانه خانه هوشمند کامل، امن و هوشمند را با حداقل سخت‌افزار در لبه ساخت، به گونه‌ای که پردازش هوش مصنوعی (تشخیص چهره) به صورت کامل روی خود میکروکنترلر اجرا شود، سنسور دوربین و رابط کاربری غنی از سخت‌افزار موجود کاربر (گوشی هوشمند با دوربین و مرورگر) قرض گرفته شود، و هیچ داده‌ای از شبکه خانگی خارج نشود؟ پاسخ این پروژه به این پرسش، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه خانه هوشمند مبتنی بر میکروکنترلر ESP32-S3 است که در آن تصویر چهره کاربر از طریق مرورگر گوشی او (که با اسکن کد QR روی نمایشگر برد به دست می‌آید) به برد ارسال می‌شود، استنتاج شبکه عصبی به صورت محلی روی میکروکنترلر انجام می‌گیرد و تمامی خدمات زیرساختی (پایگاه پیام MQTT و پلتفرم خانه هوشمند Home Assistant) با Docker روی سرور خانگی و به صورت کاملاً لوکال مستقر شده‌اند. نتیجه، سامانه‌ای است